

1. ( ) 對電子射線而言，若治療深度為  $d$  (90%的劑量深度，cm)，電子能量為  $E$  (MeV)，其關係大約為：(A.  $d = E / 4$ ，B.  $d = E / 3$ ，C.  $d = E / 2$ ，D.  $d = E$ )
2. ( ) 在電子射束的治療中，使用填充物(bolus)的目的為：①整平不規則體表，②降低照野中某些部分的穿透深度，③降低表面劑量，④降低治療時的體表溫度。(A. 僅①、②，B. 僅③、④，C. 僅①、②、③，D. ①、②、③、④)
3. ( ) 臨床治療用之質子射束其 RBE 值 (相對於鈷六十或百萬伏特的光子射束) 常用下列何種數值代表？(A. 1.1，B. 1，C. 0.9，D. 0.8)
4. ( ) 質子射束與物質間的作用主要是靠何種交互作用？(A. 庫倫力作用，B. 光電效應，C. 康普吞效應，D. 成對發生效應)
5. ( ) 質子射束的側向散射角度相較於電子射束與光子射束 (A. 小，B. 大，C. 相等，D. 無法比較)
6. ( ) 大部分高劑量率近接治療機含有一顆 Ir-192 射源，新進射源活度約為(a)Ci，活度降至(b)Ci 時則進行更換，平均更換周期為(c)，則(a)、(b)、(c)分別為？(A. 10Ci，1~2Ci，4~6 個月，B. 10Ci，3~4Ci，3~4 個月，C. 20Ci，1~2Ci，3~4 個月，D. 20Ci，3~4Ci，4~6 個月)
7. ( ) 關於 Cyclotrons 與 Synchrotrons 的敘述，下列何者錯誤 (A. Cyclotron 產生之質子射束能量是固定的，B. Synchrotrons 產生之質子射束能量可調變，C. Cyclotron 內部之磁場強度是固定的，D. Synchrotrons 內部之射頻的頻率是固定的)
8. ( ) 以  $\text{g/cm}^2$  為單位，下列關於質子射束之敘述，何者正確？①質子射束的質量阻擋本領(Mass stopping power, S)在高原子序的物質比低原子序的物質大②高原子序的物質散射質子射束較有效率③低原子序的物質降低質子射束的能量較有效率 (A. ①②③，B. ②③，C. ①③，D. ①②)
9. ( ) 在執行 X-ray knife 的立體定位放射治療時，靶中心的位置必須與直線加速器的輻射中心點一致，其誤差容忍度為？(A.  $\pm 0.1 \text{ mm}$ ，B.  $\pm 0.5 \text{ mm}$ ，C.  $\pm 1 \text{ mm}$ ，D.  $\pm 2 \text{ mm}$ )
10. ( ) 在 SRS 的劑量計算中，最基本的 3 個量為？①射束中心劑量分布(PDD 或 TMR)，②射束剖面劑量分布(off-axis ratios)，③輸出因子( $S_{c,p}$  or dose/MU)，④等劑量曲線偏移因子(isodose shift factors)，⑤補償因子(compensator factors) (A. ①②③，B. ②③④，C. ③④⑤，D. ①④⑤)
11. ( ) 在放射治療的能量範圍，理想的等水 (water equivalent) 材料最重要的是應該具備與水相同的？(A. 密度，B. 有效原子序，C. 單位質量的電子數，D. 單位體積的電子數)
12. ( ) 下列那一種情況會使 Mayneord F factor 的誤差變大①能量增加②照野增大③深度變深④SSD 變化增多 (A. ①②③，B. ①②④，C. ①③④，D. ②③④)
13. ( ) 以下關於組織空氣比(TAR)的敘述何者錯誤？(A. 在最大劑量深處所測得的組織空氣比稱為回散射因數，B. 組織空氣比隨深度的增加而減少，C. 組織空氣比隨照野的增加而減少，D. 組織空氣比與 SSD 的大小無關)

14. ( ) 下列何種點射源，在水中距離 5 cm 內的劑量變化，最符合距離平方反比定律？(A.  $^{60}\text{Co}$ ，  
B.  $^{137}\text{Cs}$ ，C.  $^{125}\text{I}$ ，D.  $^{192}\text{Ir}$ )
15. ( ) 某輻射線可經鉛而衰減其強度，假設是在"良好幾何"(good geometry)情況下，請問至少  
需要幾個半值層(HVL)，方能將此輻射線強度衰減到 5%以內？(A. 3，B. 4，C. 5，D. 6)